

OpenHarmony 4.0 + Hi3519DV500 SDK 构建指南

本项目汇集了基于 **OpenHarmony 4.0 Release + Hi3519DV500** 芯片平台的完整构建、编译、测试与组件移植文档集合，覆盖从 Docker 开发环境搭建到系统烧录验证的全流程。

目录结构

Guide/	
├─ Docker/	# Docker 编译环境
│ └─ dockerfiles/Dockerfile.phs	# PHS 开发环境镜像定义（基于 ubuntu 20.04）
│ └─ docker-compose.yml	# 容器编排配置
│ └─ scripts/enter-volume.sh	# Docker Volume 浏览辅助脚本
│ └─ PHS_Docker环境构建指南.md	# Docker 镜像构建与容器使用说明
├─ ohos4.0/	# OpenHarmony 4.0 系统构建
│ └─ HiYearningOH4_项目初始化指南.md	# 从零构建 OHOS 系统的完整流程
│ └─ Hi3519DV500_SDK_编译指南.md	# 海思 SDK 编译（boot_image.bin 等）
│ └─ 单独编译kernel内核指南.md	# 单独编译 Linux 5.10 内核
├─ xts/	# XTS 兼容性测试
│ └─ XTS测试指南.md	# 编译、烧录、NFS 挂载、测试执行全流程
│ └─ XTS_设备发现失败排查指南.md	# 设备发现失败排查
│ └─ xts-environment.yml	# Conda 环境锁定文件
├─ 电鸿社区开源组件/	# 第三方组件移植与整合验证
│ └─ OpenSSH_多平台移植适配指南.md	
│ └─ BusyBox_整合验证指南_hi3519dv500.md	
│ └─ CSG_整合验证指南_hi3519dv500.md	
│ └─ eMMC分区表配置指南_hi3519dv500.md	
│ └─ eMMC分区表_整合验证指南_hi3519dv500.md	
│ └─ ethtool_整合验证指南_hi3519dv500.md	
│ └─ Hi3519DV500_256MB内存关闭Display指南.md	
│ └─ Hi3519DV500_2GB内存重新分配指南.md	
│ └─ Hi3519DV500_SDK_编译指南.md	
│ └─ Hi3519DV500_eMMC分区修改指南.md	
│ └─ Hi3519DV500_内存重新分配指南.md	
│ └─ iptables_内核扩展增强指南_hi3519dv500.md	
│ └─ iptables_整合验证指南_hi3519dv500.md	
│ └─ libmnl_整合验证指南_hi3519dv500.md	
│ └─ libpcap_整合验证指南_hi3519dv500.md	
│ └─ NFS内核支持_整合验证指南_hi3519dv500.md	
│ └─ openssh_整合验证指南_hi3519dv500.md	
│ └─ openssl_整合验证指南_hi3519dv500.md	
│ └─ ph_mqtt_整合验证指南_hi3519dv500.md	
│ └─ ph_ota_整合验证指南_hi3519dv500.md	
│ └─ tcpdump_整合验证指南_hi3519dv500.md	
│ └─ ToyBox与BusyBox功能对比_hi3519dv500.md	
│ └─ wms_server_CPU异常占用修复指南_hi3519dv500.md	
│ └─ XTS_测试项对比对齐指南_hi3519dv500.md	

环境信息

项目	说明
OHOS 版本	OpenHarmony 4.0 Release
目标芯片	Hi3519DV500 (ARM Cortex-A55, arm64)
启动介质	eMMC
C 库	musl
内核版本	Linux 5.10
交叉编译器	aarch64-v01c01-linux-musl-gcc
构建工具	hb (OpenHarmony Build)
开发环境	Docker (Ubuntu 20.04)
补丁版本	HiYearningOH_V100R001C01SPC011_OH4.0

快速开始

1. 搭建开发环境

详见 [PHS Docker环境构建指南.md](#)。

```
cd Docker
mkdir -p config/.ssh
docker build -f dockerfiles/Dockerfile.phs -t phs-dev:dev .
docker compose up -d phs-openphs-dev
```

2. 初始化项目

详见 [HiYearningOH4 项目初始化指南.md](#)。

主要步骤：补丁包解压 → 源码拉取 → SDK 部署 → 配置替换 → 第三方组件集成。

3. 编译系统

```
# 编译 OHOS 系统
hb set      # 选择 small / ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux
hb build -f

# 编译 SDK 产物（获取 boot_image.bin）
cd ${SDK_ROOT}/package/smp/a55_linux/source/bsp
make all
```

单独编译内核参见 [单独编译Kernel内核指南.md](#)。

4. 烧录与测试

烧录所需的文件清单及分区配置参见项目初始化指南第 8 节。

XTS 兼容性测试参见 [XTS测试指南.md](#)。

文档索引

Docker 环境

文档	说明
PHS Docker环境构建指南.md	镜像构建、容器启动、Volume 管理、常见问题

系统构建

文档	说明
HiYearningOH4 项目初始化指南.md	从零构建完整系统（补丁、SDK、配置、组件、编译、烧录）
Hi3519DV500 SDK 编译指南.md	海思 SDK 编译（u-boot、内核、rootfs、boot_image.bin）
单独编译Kernel内核指南.md	单独编译 Linux 5.10 内核镜像 (ulmage-fdt)

XTS 测试

文档	说明
XTS测试指南.md	XTS 测试全流程（编译、烧录、网络、NFS、Python 环境、执行）
XTS 设备发现失败排查指南.md	设备发现失败排查（xdevice 包版本冲突）

组件移植与整合验证

文档	说明
OpenSSH 多平台移植适配指南.md	OpenSSH 多平台移植适配（Signal 11 修复、PATH/HOME 问题）
eMMC分区表配置指南 hi3519dv500.md	eMMC 分区表配置
Hi3519DV500 2GB内存重新分配指南.md	2GB DDR 内存重新分配
Hi3519DV500 256MB内存关闭Display指南.md	256MB 内存配置 + 关闭 display
iptables内核扩展增强指南hi3519dv500.md	iptables conntrack 内核配置

文档	说明
ToyBox与BusyBox功能对比 hi3519dv500.md	ToyBox 与 BusyBox 功能对比

各组件的整合验证指南（zlib、openssl、busybox、libmnl、ethtool、iptables、libpcap、tcpdump、openssh、ph_mqtt、ph_ota 等）均在 [电鸿社区开源组件/](#) 目录下。

组件依赖顺序

按以下顺序拉取和集成第三方组件：

```
zlib → openssl → busybox → libmnl → ethtool → iptables → libpcap → tcpdump → openssh → ph_mqtt
```

顺序	组件	依赖	状态
1	zlib	无	已通过
2	openssl	无	已通过
3	busybox	zlib	已通过
4	libmnl	无	已通过
5	ethtool	libmnl	已通过
6	iptables	libmnl	部分通过
7	libpcap	无	已通过
8	tcpdump	libpcap	已通过
9	openssh	zlib, openssl, busybox	已通过
10	ph_mqtt	无	已通过
11	sbyw (设备运维)	无	已通过
12	phsyvgl (设备管理)	无	已通过